Zadanie 1. Niech $n \in \mathbb{N}, n > 0$. Rozwiązać układ równań liniowych $n \times n$

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

$a_{i,j} = \binom{i}{j-1}$, $b_i = 2^i$ dla $i, j = 1, 2, \ldots, n$. Dla przykładu dla $n = 5$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 + x_5 = 16 \\ x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 10x_4 + 5x_5 = 32 \end{cases}$$

Rozwiązanie. Zauważmy, że $\binom{n}{0} = 1$ dla dowolnego k, zatem $a_{i,1} = 1$ dla każdego i, $\binom{n}{k} = 0$, gdy $k > n$, zatem $a_{i,j} = 0$ gdy $i < j - 1$ oraz $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ dla $k \geqslant 1$, czyli dla $j \neq 1$ $a_{i,j} = ai - 1, j - 1 + ai - 1, j$, a więc $a_{i,j} - a_{i-1,j} = a_{i-j}j - 1$.

Macierzą powyższego układu jest

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \ldots & a_{1,n} & 2^1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ldots & a_{2,n} & 2^2 \\ \vdots & & & & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \ldots & a_{n,n} & 2^n \end{bmatrix}$$

Dla dowolnego i:

$$\begin{bmatrix} \vdots & & & & & & \\ a_{i-1,1} & \ldots & a_{i-1,j} & \ldots & a_{i-1,n} & 2^{i-1} \\ a_{i,1} & \ldots & a_{i,j} & \ldots & a_{i,n} & 2^i \\ \vdots & & & & & & \end{bmatrix} \xrightarrow{w_i - w_{i-1}} \begin{bmatrix} \vdots & & & & & & \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \ldots & a_{i-1,j} & \ldots & a_{i-1,n} & 2^{i-1} \\ 0 & a_{i-1,1} & \ldots & a_{i-1,j-1} & \ldots & a_{i-1,n-1} & 2^{i-1} \\ \vdots & & & & & & \end{bmatrix}$$

Wykonajmy więc przekształcenie: $\forall_{2 \leqslant i \leqslant n}\ w_i - w_{i-1}$. Otrzymamy macierz

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} & \ldots & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & a_{1,n} & 2 \\ 0 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \ldots & a_{1,n-3} & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & 2 \\ 0 & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \ldots & a_{1,n-3} & a_{2,n-2} & a_{2,n-1} & 2^2 \\ \vdots & & & & & & & & \\ 0 & a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & a_{i-1,3} & \ldots & a_{i-1,n-3} & a_{i-1,n-2} & a_{i-1,n-1} & 2^{i-1} \\ \vdots & & & & & & & & \\ 0 & a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \ldots & a_{n-1,n-3} & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix}$$

Wykonajmy analogiczne przekształcenie, tym razem dla $\forall_{3 \leqslant i \leqslant n}\ w_i - w_{i-1}$. Otrzymamy macierz

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} & \ldots & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & a_{1,n} & 2 \\ 0 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \ldots & a_{1,n-3} & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & 2 \\ 0 & 0 & a_{1,1} & a_{1,2} & \ldots & a_{1,n-3} & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & 2 \\ \vdots & & & & & & & & \\ 0 & 0 & a_{i-2,1} & a_{i-2,2} & \ldots & a_{i-2,n-3} & a_{i-2,n-2} & a_{i-2,n-1} & 2^{i-2} \\ \vdots & & & & & & & & \\ 0 & 0 & a_{n-2,1} & a_{n-2,2} & \ldots & a_{n-2,n-3} & a_{n-2,n-2} & a_{n-2,n-1} & 2^{n-2} \end{bmatrix}$$

Następnie, po wykonaniu analogicznego przekształcenia: $\forall_{k\leqslant i\leqslant n}\ w_i - w_{i-1}$ kolejno dla $k=4, k=5, \ldots, k=n$ otrzymamy zeschodkowaną macierz:

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} & \ldots & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & a_{1,n} & 2 \\ 0 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \ldots & a_{1,n-3} & a_{1,n-2} & a_{1,n-1} & 2 \\ 0 & 0 & a_{1,1} & a_{1,2} & \ldots & a_{1,n-4} & a_{1,n-3} & a_{1,n-2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a_{1,1} & \ldots & a_{1,n-5} & a_{1,n-4} & a_{1,n-3} & 2 \\ \vdots & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & a_{1,1} & a_{1,2} & 2 \end{bmatrix}$$

gdzie $i-ty$ wiersz ma postać: $\underbrace{0 \quad 0 \quad \ldots \quad 0}_{i-1 \text{ zer}} \quad a_{1,1} \quad a_{1,2} \quad \ldots \quad a_{1,n-(i-1)} \quad 2$. Zauważmy także, że $a_{1,1} = 1, a_{1,2} = 1$ oraz $a_{1,i} = 0$ dla $i \geqslant 3$, tak więc macierz ta jest równoważna z

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & 2 \\ \vdots & & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 & 1 & \ldots & 0 & 0 & 2 \\ \vdots & & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Dodatkowo, operacja $w_{i-1} - w_i$ dla każdego $2 \leqslant n$ daje równanie $x_i - x_{i+2} = 0 \iff x_i = z_i + 2$. W ten sposób otrzymujemy $x_i = x_j \iff i \equiv j \mod 2$. Z pierwszego wiersza wynika, że $x_1 + x_2 = 2$, czyli $x_2 = 2 - x_1$. W takim razie rozwiązaniem tego układu jest ciąg $x, 2-x, x, 2-x, \ldots$ gdzie x jest dowolną liczbą należącą do ciała $\mathbb{K}$, nad którym jest dany układ równań. Zatem

$$x_i = \begin{cases} x & 2 \nmid i \\ 2-x & 2 \mid i \end{cases}$$

Zadanie 2. Rozwiąż następujący układ równań liniowych w liczbach rzeczywistych w zależności od rzeczywistych parametrów $t, s \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 + tx_3 + sx_4 &= 2, \\ x_1 + x_2 + x_3 + tx_4 &= s, \\ x_1 + x_3 &= t \end{cases}$$

Przedstaw kolejne kroki swoich obliczeń.

Rozwiązanie. Zapiszmy macierz układu i wykonajmy następujące operacje:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t & s & 2 \\ 1 & 1 & 1 & t & s \\ 1 & 0 & 1 & 0 & t \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1 \leftrightarrow w_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & t \\ 1 & 1 & 1 & t & s \\ 1 & 0 & t & s & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2, w_3 - w_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 & t & s-t \\ 0 & 0 & t-1 & s & 2-t \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[t \neq 1]{w_3 \cdot \frac{1}{t-1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 & t & s-t \\ 0 & 0 & 1 & \frac{s}{t-1} & \frac{2-t}{t-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1 - w_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{s}{t-1} & t - \frac{2-t}{t-1} \\ 0 & 1 & 0 & t & s-t \\ 0 & 0 & 1 & \frac{s}{t-1} & \frac{2-t}{t-1} \end{bmatrix}$$

Wyznaczmy zmienną zależną x_1 z równania 1:

$$x_1 - \frac{s}{t-1} \cdot x_4 = t - \frac{2-t}{t-1} \iff x_1 = t - \frac{2 - t + s \cdot x_4}{t-1} = \frac{t^2 - 2 + s \cdot x_4}{t-1}$$

Analogicznie wyznaczmy x_2, x_3

$$x_2 : \quad x_2 + t \cdot x_4 = s - t \iff x_2 = s - t\,(1 + x_4)$$

$$x_3: \quad x_3 + \frac{s}{t-1} \cdot x_4 = \frac{2-t}{t-1} \iff x_3 = \frac{2-t}{t-1} - \frac{s}{t-1} \cdot x_4 = \frac{2-t-s\cdot x_4}{t-1}$$

Zatem rozwiązaniem dla $t \neq 1$ jest $(\frac{t^2-2+s\cdot x_4}{t-1}, s - t\,(1+x_4)\,, \frac{2-t-s\cdot x_4}{t-1}, x_4)$.

Rozważmy przypadek gdy $t = 1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 & t & s-t \\ 0 & 0 & t-1 & s & 2-t \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & s-1 \\ 0 & 0 & 0 & s & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[s\neq 0]{w_3 \cdot \frac{1}{s}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & s-1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2 - w_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & s-\frac{1+s}{s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Zatem

$$x_4 = \frac{1}{s}$$
$$x_2 = s - \frac{1+s}{s}$$
$$x_1 + x_3 = 1 \iff x_3 = 1 - x_1$$

Czyli rozwiązaniem dla $t = 1$ jest $(x_1, s - \frac{1+s}{s}, 1 - x_1, \frac{1}{s})$.

Rozważmy ostatni przypadek, czyli $t = 1 \wedge s = 0$. Wtedy

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 & t & s-t \\ 0 & 0 & t-1 & s & 2-t \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ostatni wiersz pokazuje, że w takiej sytuacji układ jest sprzeczny, a więc nie ma rozwiązań.

Zadanie 3. Znajdź współczynniki wielomianu $w(x) = ax^2+bx+c \in \mathbb{C}[x]$, który przyjmuje następujące wartości:

$$w(1+i) = 0, \quad w(2-i) = 1 \quad \text{oraz} \quad w(1) = i.$$

Rozwiązanie. Przyjmijmy oznaczenia $a_1 = \operatorname{Re} a, a_2 = \operatorname{Im} a$, analogicznie dla b, c. W takim razie

$$w(x) = (a_1 + a_2 i)x^2 + (b_1 + b_2 i)x + (c_1 + c_2 i)$$

Czyli:

$$w(i+1) = (a_1 + a_2 i)2i + (b_1 + b_2 i)(1+i) + (c_1 + c_2 i) = 0$$
$$\operatorname{Re} w(i+1) = 0 = -2a_2 + b_1 - b_2 + c_1$$
$$\operatorname{Im} w(i+1) = 0 = 2a_1 + b_1 + b_2 + c_2$$
$$w(2-i) = (a_1 + a_2 i)(3-4i) + (b_1 + b_2 i)(2-i) + (c_1 + c_2 i) = 1$$
$$\operatorname{Re} w(2-1) = 1 = 3a_1 + 4a_2 + 2b_1 + b_2 + c_1$$
$$\operatorname{Im} w(2-1) = 0 = -4a_1 + 3a_2 - b_1 + 2b_2 + c_2$$
$$w(1) = (a_1 + a_2 i) + (b_1 + b_2 i) + (c_1 + c_2 i) = i$$
$$\operatorname{Re} w(2-1) = 0 = a_1 + b_1 + c_1$$
$$\operatorname{Im} w(2-1) = 1 = a_2 + b_2 + c_2$$

$$\begin{cases} -2a_2 + b_1 - b_2 + c_1 &= 0 \\ 2a_1 + b_1 + b_2 + c_2 &= 0 \\ 3a_1 + 4a_2 + 2b_1 + b_2 + c_1 &= 1 \\ -4a_1 + 3a_2 - b_1 + 2b_2 + c_2 &= 0 \\ a_1 + b_1 + c_1 &= 0 \\ a_2 + b_2 + c_2 &= 1 \end{cases}$$

Macierzą tego układu jest

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2-2w_5, w_3-3w_5, w_4+4w_5,} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{w_4-3w_6, w_3-4w_6, w_1+2w_6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 4 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2+w_1, w_3+w_1, w_4-3w_1, w_5-w_1}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 1 & -8 & -9 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_3+w_2, w_4+2w_2, w_2*\frac{1}{2}, w_1-w_2, w_5+w_2, w_6-w_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 3/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & -1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{w_4*-1, w_3-2w_4, w_1-3/2w_4, w_2+1/2w_4, w_5+1/2w_4, w_6-1/2w_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -5/2 & -13/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 5/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -3/2 & -5/2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{w_3*1/5, w_1+5/2w_3, w_2-5/2w_3, w_4-10w_3, w_5-5/2w_3, w_6+3/2w_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 11/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Zatem $w(x) = (\frac{2}{5} + \frac{4}{5}i)x^2 + (-1 - 2i)x + (\frac{3}{5} + \frac{11}{5}i)$.

Zadanie 4.

Zadanie 5. Rozważamy wielomiany zmiennej zespolonej.

(a) Znajdź wielomian $f(z)$ o całkowitych współczynnikach, którego jedynymi pierwiastkami są pierwiastki pierwotne z 1 stopnia 24.

(b) Przedstaw powyższy wielomian jako iloczyn wielomianów nierozkładalnych na $\mathbb{R}$.

Przypomnienie: Liczba $z \in \mathbb{C}$ jest pierwiastkiem pierwotnym z 1 stopnia n wtedy i tylko wtedy, gdy $z^n = 1$ oraz $z^m \neq 1$ dla $0 < m < n$.

Rozwiązanie. Rozważmy wielomian $w_{24}(x) = x^{24} - 1$. Zauważmy, że pierwiastki pierwotne stopnia 24 z jedności są pierwiastkami tego wielomianu. Oprócz tego, jego pierwiastkami są pierwiastki 12 stopnia oraz 8 stopnia, w szczególności pierwiastki 4 stopnia są pierwiastkami zarówno 12 jak i 8 stopnia. W takim razie, aby uzyskać wielomian, którego jedynymi pierwiastkami są pierwiastki pierwotne stopnia 24, należy wielomian $w(x)$ podzielić przez wielomian, którego pierwiastkami są pierwiastki stopnia 12 z jedności, oraz przez wielomian którego pierwiastki to pierwiastki stopnia 8, które nie są pierwiastkami stopnia 4, gdyż te zostały już uwzględnione jako jedne z pierwiastków stopnia 12.

Wielomian, którego jedynymi pierwiastkami są pierwiastki 12 stopnia z 1 jest $w_{12}(x) = x^{12} - 1$. Pierwiastkami wielomianu $w_8(x) = x^8 - 1$ to pierwiastki 8 stopnia z 1, z kolei pierwiastkami $w_4(x) = x^4 - 1$ są pierwiastki 4 stopnia. Zatem pierwiastkami $\frac{w_8}{w_4}$ są te pierwiastki 8 stopnia, które jednocześnie nie są pierwiastkami 4 stopnia.

$$f(x) = w_{24} \cdot \frac{1}{w_{12}} \cdot \frac{w_4}{w_8} = \frac{(x^{24}-1)(x^4-1)}{(x^{12}-1)(x^8-1)} = \frac{(x^{12}-1)(x^{12}+1)(x^4-1)}{(x^{12}-1)(x^4-1)(x^4+1)} = \frac{x^{12}+1}{x^4+1} = x^8 - x^4 + 1$$

Niech $z = \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}$. Jest to najmniejszy pierwiastek pierwotny z jedności stopnia 24 oraz $|z| = 1$. Kolejne pierwiastki pierwotne to $z^5, z^7, z^{11}, z^{13}, z^{17}, z^{19}, z^{23}$. Zauważmy, że $\overline{z} = z^{23}, \overline{z^5} = z^{19}, \overline{z^7} = z^{17}, \overline{z^{11}} = z^{13}$. Poza tym $z, \overline{z}$ są pierwiastkami trójmianu kwadratowego postaci $(x-z)(x-\overline{z}) = x^2 - x(\operatorname{Re} z) + |z|^2$. Zatem możemy zapisać

$$f(x) = (x-z)(x-\overline{z})(x-z^5)(x-\overline{z^5})(x-z^7)(x-\overline{z^7})(x-z^{11})(x-\overline{z^{13}})$$
$$f(x) = (x^2 - x(\operatorname{Re} z) + 1)(x^2 - x(\operatorname{Re} z^5) + 1)(x^2 - x(\operatorname{Re} z^7) + 1)(x^2 - x(\operatorname{Re} z^{11}) + 1)$$

Ze wzorów de Moivre'a $z^n = \cos\frac{\pi n}{12} + i\sin\frac{\pi n}{12}$, zatem $\operatorname{Re} z^n = \cos\frac{\pi n}{12}$, więc

$$f(x) = (x^2 - x\cos\frac{\pi}{12} + 1)(x^2 - x\cos\frac{5\pi}{12} + 1)(x^2 - x\cos\frac{7\pi}{12} + 1)(x^2 - x\cos\frac{11\pi}{12} + 1)$$

Każdy z wielomianów w tym iloczynie ma współczynniki w $\mathbb{R}$, ale jest nierozkładalny w $\mathbb{R}$.

